

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 15

15. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

15.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1-C4). Saber exactament què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Traduir:** passar un enunciat social a un sistema d'inequacions amb dues variables.
2. **Bloc 2 (C2) — Representar:** dibuixar la regió factible i trobar-ne els vèrtexs.
3. **Bloc 3 (C3) — Optimitzar:** avaluar la funció objectiu als vèrtexs i triar el màxim o el mínim.
4. **Bloc 4 (C4) — Interpretar:** llegir la solució òptima en el context i, si escau, reconèixer un cas especial.

Es valora, a més del resultat: la **traducció acurada** de les condicions, el **dibuix net** de la regió i la **interpretació** dins del context.

15.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (ex-cel · lent)	Resol sense errors, representa amb cura i interpreta el resultat dins del context.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; representació i interpretació essencialment bones.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; representació o interpretació incompletes.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

15.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 15.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 3): sobre els vèrtexs $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(2, 4)$, $(0, 6)$, maximitza $P = 3x + 2y$. Un **ítem complet** avalua *tots* els vèrtexs i tria:

$$P(0, 0) = 0, P(5, 0) = 15, P(2, 4) = 14, P(0, 6) = 12 \Rightarrow \text{màxim } P = 15 \text{ a } (5, 0).$$

Avaluar tots els vèrtexs i dir clarament on és l'òptim distingeix un AE d'un AS.

Exercicis per fer**Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:**

- 15.1 (Bloc 1 — C1)** Tradueix a un sistema: «una entitat fa x tallers i y sortides; com a màxim 12 activitats en total i com a màxim 5 sortides; res negatiu».
- 15.2 (Bloc 2 — C2)** Representa la regió factible de $x + y \leq 8$, $x + 2y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ i dóna'n els vèrtexs.
- 15.3 (Bloc 3 — C3)** Sobre els vèrtexs de l'exercici anterior, maximitza $P = 4x + 5y$.
- 15.4 (Bloc 4 — C4)** Interpreta la solució òptima del bloc 3 en termes de l'enunciat (quantas activitats de cada tipus i quantes «unitats» de l'objectiu).

15.4 Formulari-resum (suport)**Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:**

- **Inequació amb dues variables:** recta frontera (igualtat) + tipus de línia (contínua $\leq, \geq$; discontinua $<, >$) + semiplà (punt de prova, sovint l'origen).
- **Regió factible:** intersecció de tots els semiplans; recorda $x \geq 0$, $y \geq 0$.
- **Vèrtex:** creuament de dues vores; es troba **resolent el sistema** de les dues rectes.
- **Òptim:** avalua la funció objectiu a **cada** vèrtex; tria el més gran (màxim) o el més petit (mínim).

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 7) i del simulacre, anota els **dos o tres aspectes** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

15.1 (Bloc 1) $x + y \leq 12$, $y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

15.2 (Bloc 2) Vèrtexs: $(0, 0)$; sobre $y = 0$ mana $x \leq 8 \rightarrow (8, 0)$; creuament $x + y = 8$ i $x + 2y = 12$ ($y = 4$, $x = 4$) $\rightarrow (4, 4)$; sobre $x = 0$ mana $y \leq 6 \rightarrow (0, 6)$.

15.3 (Bloc 3) $P = 4x + 5y$: $P(0, 0) = 0$, $P(8, 0) = 32$, $P(4, 4) = 16 + 20 = 36$, $P(0, 6) = 30$. Màxim $P = 36$ a $(4, 4)$.

15.4 (Bloc 4) L'òptim $(4, 4)$ vol dir fer 4 tallers i 4 sortides, que dona $P = 36$ unitats de l'objectiu (la màxima possible). En aquest punt s'esgoten tots dos recursos ($x + y = 8$ i $x + 2y = 12$).